

PİSAGOR'U VE PİSAGOR TEOREMİNİ TANIYORUZ

MATEMATİK | 8. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Pisagor, İtalya'nın Crotona (krotone) kentinde bir okul kurarak öğrencilere matematik, astronomi ve müzik eğitimi vermiştir. Pisagor, matematiksel ilişkilere ve düzene büyük önem vermiştir. Öğrencilere matematiğin evrende ve doğada gözlemlenebilen düzenin anlaşılmasında bir anahtar olduğunu öğretmiştir. Ayrıca müziği matematiksel oranlar ve harmonik prensiplerle ilişkilendirmesi, onun matematik ve sanat arasındaki bağlantı konusundaki derin düşüncelerini gösterir. Pisagor'un matematiğe en ünlü katkısı Pisagor teoremidir. Pisagor teoreminde bir dik üçgenin dik kenarları olan a ve b'nin karelerinin toplamı hipotenüsün (uzun kenar) karesine eşittir ve bu durum $a^2 + b^2 = c^2$ şeklinde formüle edilir. Bu teorem geometride önemli bir yere sahiptir. Bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin Pisagor'un matematik serüvenine tanık olmaları, Pisagor teoremi ve kullanım alanlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Öğretmen, EBA'da bulunan çeşitli içerikleri öğrenme sürecinin pekiştirilmesi amacıyla kullanır. Öğrenim sürecinde öğrenciler, dijital pano ya da post it oluşturma araçları ile dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanır. Öğretmen, gözlem formu ile süreci değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Pisagor'un hayatı ve Pisagor teoremi hakkında bilgi edinir.
- Pisagor teoreminin temel prensibini kavrar ve bir dik üçgenin kenarları arasındaki matematiksel ilişkiyi anlamak için gerekli temel terimleri öğrenir.
- Matematik problemlerinde Pisagor teoremini kullanarak bilinmeyen kenar uzunluklarını veya hipotenüsü hesaplar.
- Problem durumları sayesinde Pisagor teoreminin günlük hayattaki kullanımını anlar.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem dijital yetkinlikler hem de konu alanında bilgi ve beceri kazanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel yetkinlik
- Bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yetkinlik
- İletişim
- İş birliği

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için gruplar oluşturur.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- Ders öncesi tamamlanması istenen çalışmaları EBA'dan öğrencilere gönderir.
- Pisagor teoremini (hipotenüsün uzunluğunu hesaplamayı ve hipotenüs ile dik kenarlar arasındaki ilişkiyi) öğrencilerin anlamaları için teknolojik araçlardan yararlanır.

Öğrenci

- Sınıf içinde yapılan etkinliklerde aktif rol üstlenir, arkadaşlarıyla iş birliği yapar.
- Dijital araçları etkin bir şekilde kullanır.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- EBA ile gönderilen çalışmaları belirlenen tarihe kadar tamamlar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Dijital pano ya da post-it araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Yapay zekâ araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Pisagor'u anlatan içeriği yapay zekâ araçlarını kullanarak öğrencilerin seviyesine uygun hâle getirir ve sınıf yönetimi aracıyla öğrencilerine gönderir. Gönderdiği içeriğin dersten önce öğrenciler tarafından okunmasını sağlar. Öğrencileri gruplara ayırır. BT sınıfı kullanılacaksa sınıftaki bilgisayar sayısına göre gruplardaki öğrenci sayısını belirler. Her grupta farklı becerilere sahip öğrencilerin yer almasına ve grup üyelerinin birbirleriyle uyumlu olmasına dikkat eder.

Ders 1-2 (BT Sınıfı)

Öğretmen, yapay zekâ araçlarını kullanarak öğrencilerin seviyesine uygun hâle getirdiği Pisagor metninden hareketle öğrencilerle Pisagor ve Pisagor'un matematiğe katkıları üzerine sohbet eder. Gruplara Pisagor ile ilgili hazırladığı soruları sorar (Ek-1). Gruplar, cevaplarını dijital pano ya da post-it araçları ile paylaşır.

Öğretmen, Pisagor ve Pisagor Bağıntısı isimli içeriği öğrencilere izletir. Özellikle dik üçgenlerin özel durumu ve hipotenüsün (en uzun kenar) tanımı üzerinde durur. Videoda verilen 3-4-5 üçgeni üzerinden keşif yaptırmak üzere dinamik matematik ve geometri programında izlenmesi gereken adımları ve doldurmaları gereken tabloyu öğrencilerle paylaşır (Ek-2). Öğrenciler dik üçgenleri oluştururken öğretmen onlara rehberlik eder. Gruplar oluşturdukları üçgenlere ait tabloları dijital pano ya da post-it araçları ile paylaşır. Tüm grupların paylaşımı tamamlandığında öğretmen, tablodaki örüntü üzerine konuşur. Tablonun son iki sütunundaki eşitliğe dikkat çeker. Dik kenarlardan oluşan karelerin toplam alanının hipotenüsten oluşan karenin alanına eşit olduğunu vurgular.

Karelerin kenar uzunlukları ile alanları arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Öğrencilerden Ek-2'de verilen tabloyu doldurmalarını ister. Cebirsel olarak tablo doldurulduktan sonra $a^2 + b^2 = c^2$ eşitliğini verir ve dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Dijital yetkinlik

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, problem durumunu gruplarla paylaşır (Ek-3). Bir önceki derste öğrendikleri formülü onlara hatırlatır. Problem durumuna dair fikirleri ve çözüm önerilerini sınıfça tartışırlar. Öğretmen, tartışılan fikirleri toparlayarak dinamik matematik ve geometri aracında problem durumunu modeller. C Caddesi'nin uzunluğunu hesaplar, A ve B Caddelerinin toplam uzunluğunun C Caddesi'nin uzunluğundan daha büyük olduğunu vurgular. Öğretmen hipotenüsün ne olduğunu, uzunluğunun nasıl hesaplandığını ve dik kenarlardan biri ile hipotenüs bilindiğinde diğer kenarın nasıl bulunacağını öğrencilere tekrar anlatır. Dinamik matematik ve geometri aracında hazırlanmış Pisagor Teorem etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Sınıf yönetimi araçları ile seçilmiş öğrenciler sırayla etkinliği yapar. Etkinlik içeriğinde yer alan a ve b olarak isimlendirilen sürgüler hareket ettirilerek oluşan değişimler incelenir. Ardından sürgülere bağlı olan h, r ve k uzunlukları değiştirilerek alanlarda gerçekleşen değişimler izlenir. Dik kenarlara ait olan karelerin alanları toplamının hipotenüse bağlı olan karenin alanına eşit olduğu keşfedilir. Aynı zamanda Pisagor teoreminde yer alan sayıların da değiştiği vurgulanır. Dinamik matematik ve geometri aracının etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin keşfettiklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarına yardımcı olur.

Öğretmen, iki sorudan oluşan kazanım kavrama sorularını öğrencilere çözdürür ve dersi bitirir (Ek-4).

Ödev

EBA'da yer alan Pisagor Bağıntısını Hesaplama alt konu testi sorularını ödev olarak gönderir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Dijital yetkinlik, Matematiksel etkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler

Ders 4 (Sınıf)

Öğretmen, konuyu pekiştirmek ve öğrenme eksiklerini gidermek adına Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı çalışma soruları ile 8. Sınıf Matematik Ünitelendirilmiş Örnek Sorular 'dan da sekiz soru seçer ve öğrencilerle birlikte çözer. Öğretmen, soru çözümü yapılırken öğrencilere destek olur ve onları teşvik eder.

Ödev

EBA'da yer alan Alıştırmalar-Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı sorularını öğrencilere ödev olarak gönderir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler

Ders öncesi

Öğretmen, öğrenme istasyonu etkinlikleri için hazırlıklarını yapar. Öğretmen kare, tangram etkinliği için görselleri sınıfın seviyesine göre seçer ve görsellere numara verir. Pisagor üçlüsü etkinliği için tablo hazırlar.

Ders 5 (Sınıf)

Öğretmen, üç farklı etkinlik oluşturur ve grupların sayısına göre aynı etkinlikten birden fazla da oluşturabilir.

Etkinlik sürecinde öğrencileri gözlem formu ile değerlendireceğini söyleyerek değerlendirme kriterlerini paylaşır (Ek-5).

1. Etkinlik: Pisagor Üçgenini Bulma (8 dakika)

Öğretmen, öğrencilere farklı üçgenlere ait kenar uzunlukları verir ve öğrencilerden hangilerinin Pisagor üçlüsü olduğunu bulmalarını ister (Ek-6).

2. Etkinlik: Pisagor Bağıntısı Sorularını Çözme (10 dakika)

Öğrencilerin Pisagor bağıntısını kullanarak çözecekleri sorulardan oluşur. Öğretmen 8. Sınıf Matematik Ünitelendirilmiş Örnek Sorular dosyasında bulunan ve önceki ders çözülmeyen sorulardan 2 tanesini örnek olarak kullanabilir. Öğretmen, soruları bütün öğrencilerin dikkatli bir şekilde düşünmesini sağlar.

3. Etkinlik: Kare Tangram Bulmacası (12 dakika)

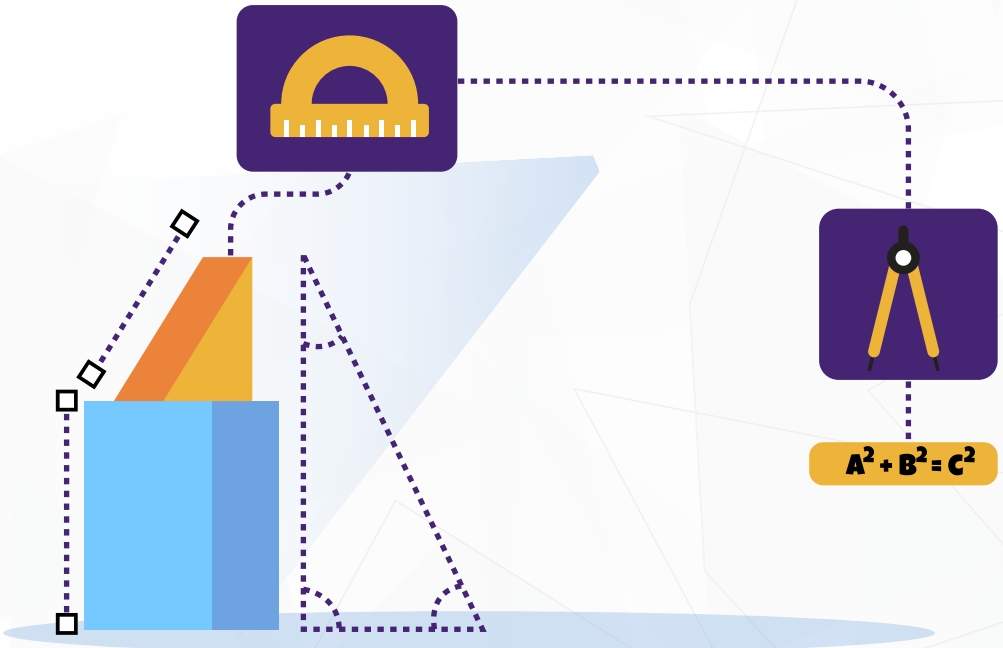
Bu etkinlikte gruplar verilen şekli oluşturur ve şekillerin oluşturulma süresini tabloya kaydeder (Ek-7). Dersin sonunda en kısa sürede şekli tamamlayan grup, sınıf yönetimi aracından ödüllendirilir.

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözlem formu ile değerlendirir (Ek-5).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İş birliği, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + çalışma soruları
- EBA + alıştırmalar
- EBA + beceri temelli sorular
- Öğretmen gözlem formu
- Kazanım soru alıştırması
- Pisagor üçgenini bulma etkinliği



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Pisagor: http://meb.ai/U8bigm2 (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
2. EBA Pisagor ve Pisagor Bağıntısı: http://meb.ai/g3tIUD (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
3. Dinamik Matematik ve Geometri Aracında Hazırlanmış Etkinlik: https://meb.ai/UTtxFhL (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
4. EBA Pisagor Bağıntısını Hesaplama: http://meb.ai/zCE6rO (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
5. EBA Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı: http://meb.ai/Uz7Tyq5 (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
6. 8. Sınıf Matematik Ünitelendirilmiş Örnek Sorular: http://meb.ai/ojYoTj (Son erişim tarihi: 21.05.2024)
7. Alıştırmalar-Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı: http://meb.ai/PE2Vq1 (Son erişim tarihi: 21.05.2024)

Kaynakça

GeoGebra. (2022). *Pisagor'u ve Pisagor teoremini tanıyoruz-Pisagor teorem*. Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, https://www.geogebra.org/m/rfhr5vpd

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Pisagor Hakkında Soru Örnekleri

Ek-2: Dinamik Matematik ve Geometri Aracı İşlem Adımları

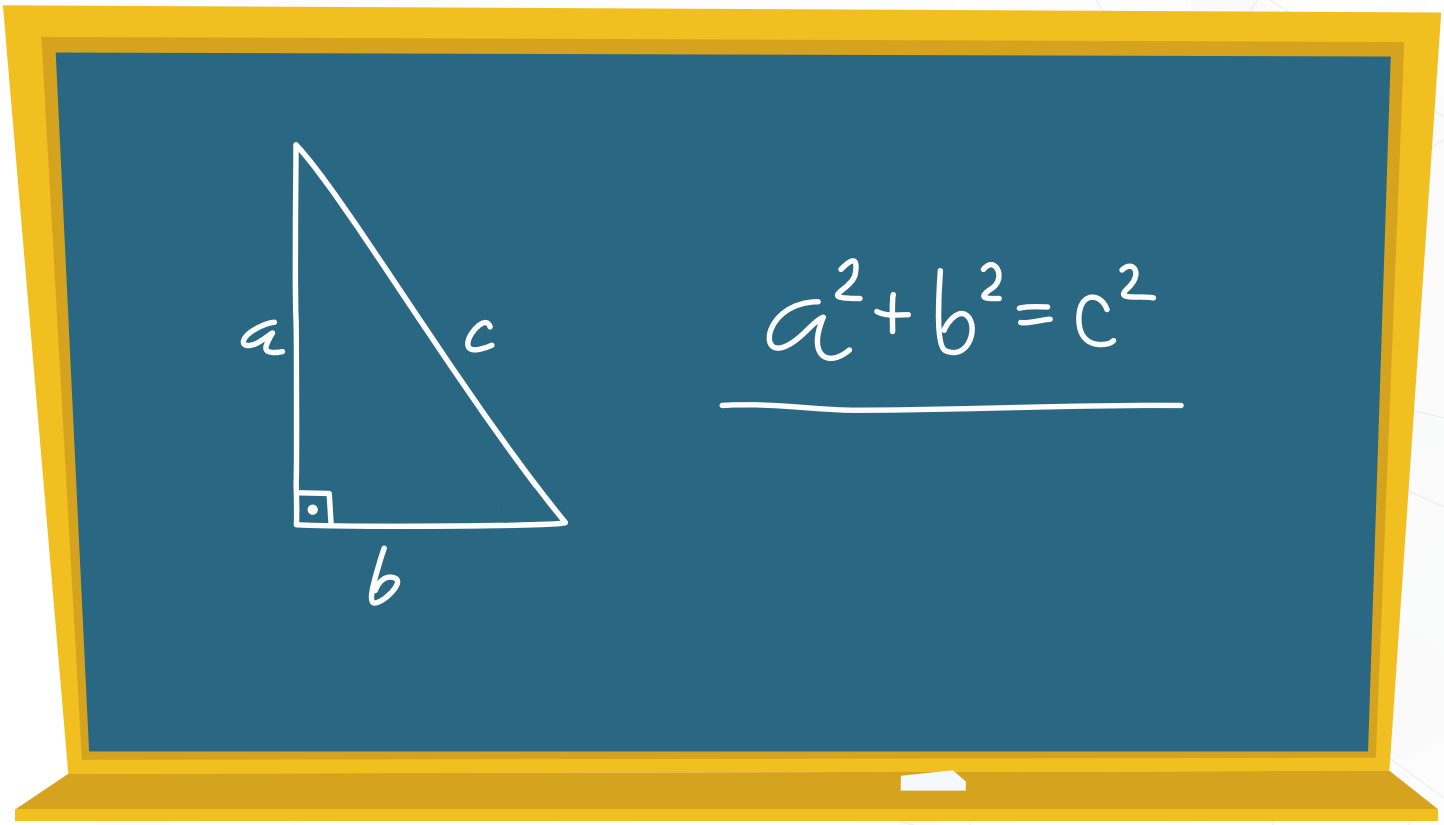
Ek-3: Pisagor Teoremi İçin Problem Durumu

Ek-4: Pisagor Kazanım Kavrama Soruları

Ek-5: Öğretmen Gözlem Formu

Ek-6: Pisagor Üçgenini Bulma Etkinliği İçin Örnek Tablo

Ek-7: Kare Tangram Etkinliği İçin Süre Tablosu



Pisagor Hakkında Soru Örnekleri

Pisagor hakkında aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarında verilen boşluklara yazınız.

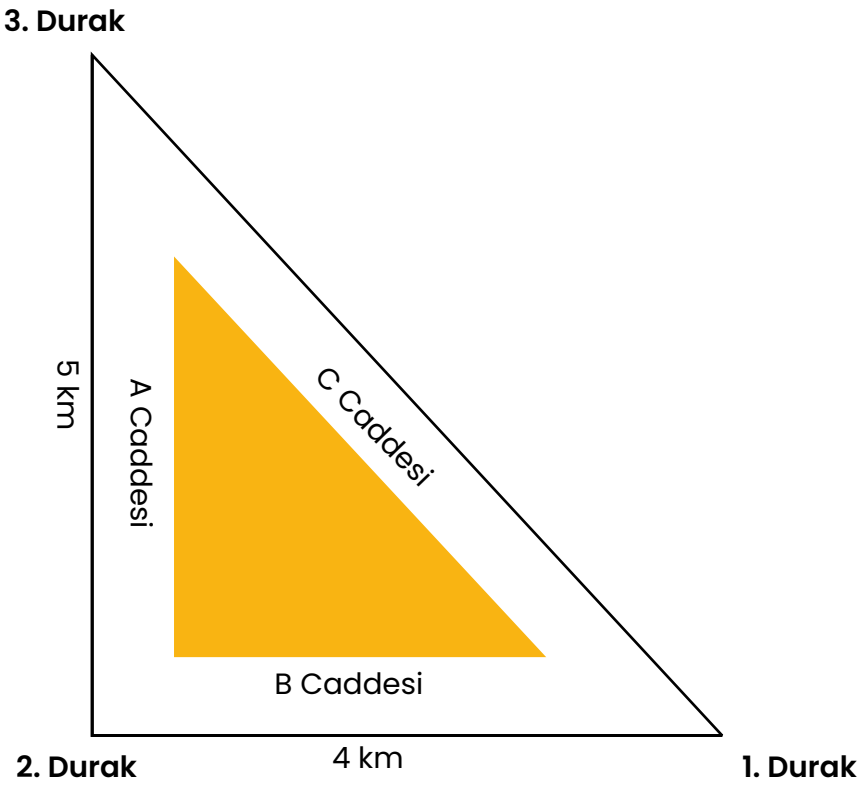
SORULAR
1. Hangi tarihler arasında yaşamıştır? ....
2. Nerede doğmuştur? ....
3. Hangi alanlarla ilgilenmiştir? ....
4. Bilgisini artırmak için hangi ülkelerde eğitim almıştır? ....
5. Kurduğu okulda hangi dersleri vermiştir? ....
6. Müziği matematikle nasıl ilişkilendirmiştir? ....
7. Astronomiyle ilgili yaptığı keşif nedir ve bu keşif günümüzde hangi gezegenle ilişkilidir? ....

Dinamik Matematik ve Geometri Aracı İşlem Adımları İşlem Adımları

1. Kılavuz çizgileri açınız.
2. Dik kenar uzunlukları 3 birim ve 4 birim olan bir dik üçgen çiziniz.
3. Üçgenin kenarlarından birini kenar yapacak şekilde üç tane kare çiziniz.
4. Oluşan karelerin alan ölçümünü yapınız.
5. Oluşan sonuçları verilen tabloya giriniz.
6. Tabloda ilgili tüm yerleri doldurunuz.
7. İstediğiniz kenar uzunluğuna sahip en az üç tane dik üçgeni kılavuz çizgilerinden yararlanarak oluşturunuz ve yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

1. Dik Kenar Uzunluğu	**2. Dik Kenar Uzunluğu**	**Hipotenüsün Uzunluğu**	**1. Dik Kenardan Oluşturulan Karenin Alanı**	**2. Dik Kenardan Oluşturulan Karenin Alanı**	**1. ve 2. Dik Kenardan Oluşturulan Karelerin Alanları Toplamı**	**Hipotenüsten Oluşturulan Karenin Alanı**
a	b	c			a^2+b^2	c^2

Pisagor Teoremi için Problem Durumu

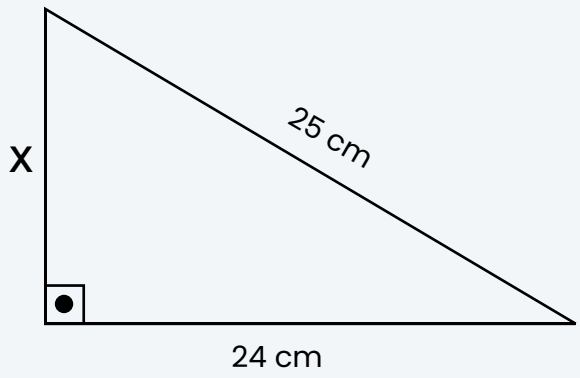
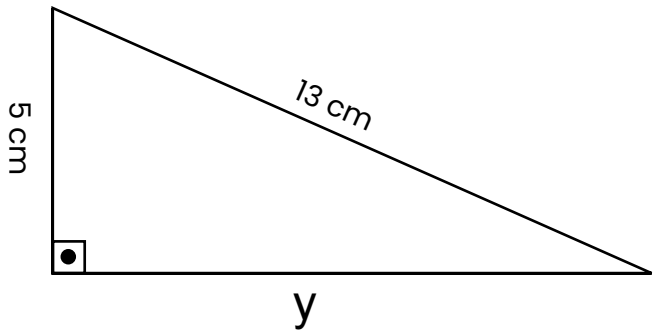


A Caddesi ve B Caddesi üçgen şeklindeki bölgenin dik kenarlarıdır. 1. Durak ve 2. Durak arası 4 km, 2. Durak ve 3. Durak arası 5 km ve 1. Durak ve 3. Durak arasının kaç km olduğu bilinmemektedir. Bir dolmuş 1. Durak'tan başlayıp 2. Durak'a uğruyor ve son durak olan 3. Durak'ta seferini tamamlıyor. Günün bazı saatlerinde 2. Durak'ta yolcu olmadığını öğrendiği için 2. Durak'a uğramıyor. Yakıt tasarrufu amacıyla 1. Durak'tan 3. Durak'a gitmek için C Caddesi'ni kullanıyor. Sizce dolmuş şoförü neden C Caddesi'ni kullanmıştır? Dolmuş şoförünün kararını birlikte değerlendirelim.



Pisagor Kazanım Kavrama Soruları

Aşağıdaki her bir dik üçgende <u>verilmeyen</u> kenar uzunluklarını bulunuz.

	Soru	Çözüm
1.		
2.		

Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin öğrencileri belirtilen kriterlere göre değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Her bir kriter için öğrenci, kriteri karşılıyor ise Evet (E), kısmen karşılıyor ise Kısmen (K), karşılamıyor ise Hayır (H) yazabilirsiniz.

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI	KRİTERLER					
	Grup çalışmasına aktif bir şekilde katıldı.	Uygulama sürecinde dinamik matematik ve geometri aracını aktif bir şekilde kullandı.	Pisagor bağıntısını oluşturdu.	Dik kenarlar verildiğinde hipotenüsü hesapladı.	Dik kenarlardan biri ile hipotenüs verildiğinde diğer dik kenarı hesapladı.	Öğrenme etkinliğine aktif bir şekilde katıldı.

Pisagor Üçgenini Bulma Etkinliği İçin Örnek Tablo

Tabloda verilen üçgenlerin kenar uzunluklarına göre Pisagor üçgeni olup olmadığına Pisagor teoremini ($a^2+b^2=c^2$) kullanarak karar veriniz. Pisagor üçgeni olanlara (+) olmayanlara (-) işareti koyunuz.

Grup Adı	1. Dik Kenar Uzunluğu	2. Dik Kenar Uzunluğu	Hipotenüs Uzunluğu	Hesaplama Sütunu	Pisagor Üçgeni Olma Durumu
	3	4	5		
	8	7	10		
	12	5	13		
	7	24	$10\sqrt{6}$		

Kare Tangram İstasyonu İçin Süre Tablosu

Yapılan Şekil	Grubun Adı	Bitirilen Süre

Ek-1

1. **Hangi tarihler arasında yaşamıştır?**

   MÖ 580 ile MÖ 500 yılları arasında yaşamıştır.

2. **Nerede doğmuştur?**

   Sisam Adası'nda doğmuştur.

3. **Hangi alanlarla ilgilenmiştir?**

   Matematik, felsefe, astronomi ve müzik ile ilgilenmiştir.

4. **Bilgisini artırmak için hangi ülkelerde eğitim almıştır?**

   Bilgisini artırmak için Mısır ve Babil'de eğitim almıştır.

5. **Kurduğu okulda hangi dersleri vermiştir?**

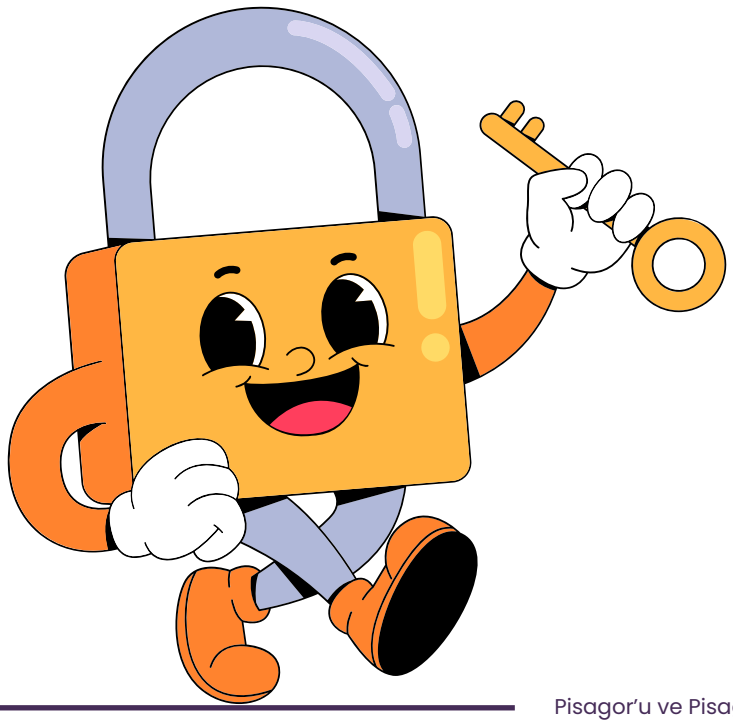
   Kurduğu okulda matematik, fizik, felsefe, astronomi ve müzik dersleri vermiştir.

6. **Müziği matematikle nasıl ilişkilendirmiştir?**

   Müziği matematikle ilişkilendirerek tellerin uzunluklarının oranlarına göre çıkardıkları seslerin belirli aralıklar oluşturduğunu keşfetmiştir. Örneğin bir telin uzunluğunun yarıya indirilmesi, o telin çıkardığı sesi bir oktav yükseltir.

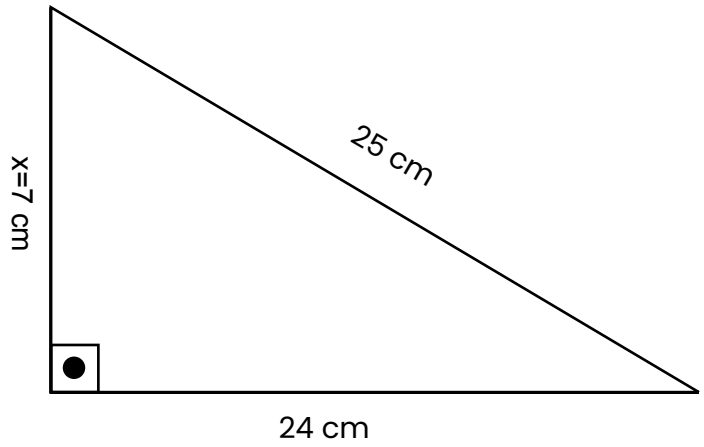
7. **Astronomiyle ilgili yaptığı keşif nedir ve bu keşif günümüzde hangi gezegenle ilişkilidir?**

   Sabah Yıldızı ile Akşam Yıldızı'nın aslında aynı yıldız olduğunu keşfetmiştir. Bu yıldız daha sonra Afrodit olarak adlandırılmış, günümüzde ise Venüs gezegeni olarak bilinmektedir.



Ek-4

1.



$x^2+24^2=25^2$

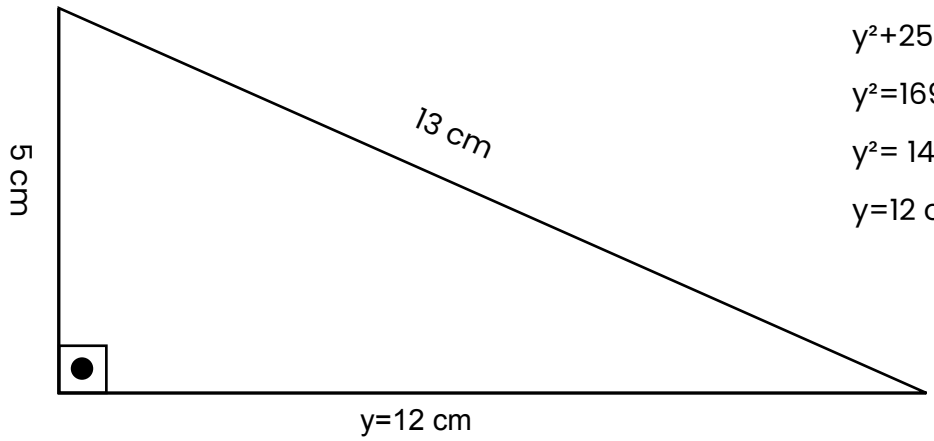
$x^2+576=625$

$x^2=625-576$

$x^2= 49$

$x=7$ cm

2.



$y^2+5^2=13^2$

$y^2+25=169$

$y^2=169-25$

$y^2= 144$

$y=12$ cm

Ek-6

Grup Adı	1. Dik Kenar	2. Dik Kenar	Hipotenüs Uzunluğu	Hesaplama Sütunu	Pisagor Üçgeni Olma Durumu
	3	4	5	$3^2+4^2=9+16=25=5^2$	+
	8	7	10	$8^2+7^2=64+49=113\neq10^2=100$	-
	12	5	13	$12^2+5^2=144+25=169=13^2$	+
	7	24	$10\sqrt{6}$	$7^2+24^2=49+576=625\neq(10\sqrt{6})^2=600$	-